

פתרון מועד א' בדידה 1 סמסטר א' תשפ"ב

1. א. (7 נק') הצרינו את הפסוק הבא: לא קיים מספר אי-זוגי גדול ביותר.

פתרון:

לא קיים מספר אי-זוגי גדול ביותר פירושו שלכל מספר שאיננו מתחלק ב-2, קיים מספר גדול ממנו שאיננו מתחלק ב-2. נוכל, למשל, להצדיק זאת כך:

$$\forall x \in \mathbb{Z} : 2 \nmid x \rightarrow (\exists y \in \mathbb{Z} : 2 \nmid y \wedge x < y)$$

ב. (14 נק') תהי A קבוצה ויהיו R, S, T יחסים על A . הוכיחו או הפריכו: $R(S \cup T) = RS \cup RT$.

פתרון:

זו הוכחה, בחוברת עמ' 141.

ג. הוכיחו את תקפותו של הטעון הבא, כאשר P, Q, R פרדיקטים מעל אותה קבוצה D_x :

$$\forall x (P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x ((\neg P(x) \wedge Q(x)) \rightarrow R(x)) \implies \forall x (\neg R(x) \rightarrow P(x))$$

פתרון:

זו שאלה 10ג' מעמוד 62 בחוברת, והיא הופיעה במטלה 6 (שם גם נמצא הפתרון).

2. על הקבוצה $P(\mathbb{N})$ נגדיר יחס R באופן הבא:

$$\forall A, B \in P(\mathbb{N}) : (A, B) \in R \leftrightarrow A \Delta \{1, 2, 3\} \subseteq B \Delta \{1, 2, 3\}$$

א. (12 נק') הוכיחו שזהו יחס סדר.

פתרון:

רפלקסיביות - תהי $A \in P(\mathbb{N})$, צ"ל: $(A, A) \in R$. לפי הגדרת היחס R , צריך להתקיים: $A \Delta \{1, 2, 3\} \subseteq A \Delta \{1, 2, 3\}$, וזה אכן נכון מכיוון שכל קבוצה מוכלת בעצמה.

אנטי-סימטריות - תהיינה $A, B \in P(\mathbb{N})$ עבורן $(A, B) \in R$ וגם $(B, A) \in R$, צ"ל: $A = B$. מהגדרת היחס R , נתון ש: $A \Delta \{1, 2, 3\} \subseteq B \Delta \{1, 2, 3\}$ וגם $B \Delta \{1, 2, 3\} \subseteq A \Delta \{1, 2, 3\}$. וצ"ל: $A = B$.

אם כן, מהכלה דו-כיוונית נקבל: $A \Delta \{1, 2, 3\} = B \Delta \{1, 2, 3\}$. כדי להראות ש- $A \subseteq B$, נראה ש: $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$; מספיק להראות כיוון אחד, הכיוון ההפוך דומה (רק להחליף את התפקידים של A, B).

אם כן, יהי $x \in A$ צ"ל: $x \in B$. נחלק למקרים:
 אם $x \in \{1, 2, 3\}$, מהגדרת הפרש סימטרי: $x \notin A \Delta \{1, 2, 3\}$. לפי הנתון, פירוש הדבר ש: $x \notin B \Delta \{1, 2, 3\}$ ולכן - מהגדרת הפרש סימטרי - גם $x \in B$.
 אם $x \notin \{1, 2, 3\}$, מהגדרת הפרש סימטרי: $x \in A \Delta \{1, 2, 3\}$. לפי הנתון, פירוש הדבר ש: $x \in B \Delta \{1, 2, 3\}$ ולכן - מהגדרת הפרש סימטרי - גם $x \in B$.
 בכל מקרה, קיבלנו שאכן $x \in B$, כנדרש.
 טרנזיטיביות - תהייה $A, B, C \in P(\mathbb{N})$ עבורן $(A, B) \in R$ וגם $(B, C) \in R$.
 צ"ל: $(A, C) \in R$. לפי הגדרת היחס R , נתון ש: $A \Delta \{1, 2, 3\} \subseteq B \Delta \{1, 2, 3\}$ וגם $B \Delta \{1, 2, 3\} \subseteq C \Delta \{1, 2, 3\}$ וצ"ל: $A \Delta \{1, 2, 3\} \subseteq C \Delta \{1, 2, 3\}$. כפי שאנו יודעים, הכלה אכן טרנזיטיבית ואכן מתקיים: $A \Delta \{1, 2, 3\} \subseteq C \Delta \{1, 2, 3\}$.
 סה"כ, התכונות הדרושות מתקיימות וזהו אכן יחס סדר.

ב. (7 נק') האם יש ביחס איבר קטן ביותר?

פתרון:

מכיוון ש: $\{1, 2, 3\} \Delta \{1, 2, 3\} = \emptyset$, לכל $B \in P(\mathbb{N})$ מתקיים: $\{1, 2, 3\} \Delta \{1, 2, 3\} \subseteq B \Delta \{1, 2, 3\}$. כלומר: $(\{1, 2, 3\}, B) \in R$ ולכן - לפי ההגדרה - $\{1, 2, 3\}$ איבר קטן ביותר.

ג. כעת, נתבונן בקבוצה $P(\{1, 2, 3\})$.

1. (4 נק') ציירו דיאגרמת הסה של $(P(\{1, 2, 3\}), R)$.

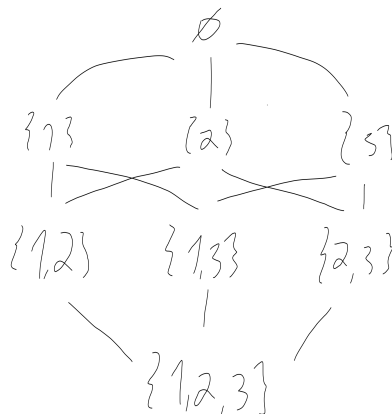
2. (6 נק') רשמו מהם האיברים המינימליים ומהם האיברים המקסימליים. האם יש

איבר קטן ביותר? האם יש איבר גדול ביותר?

3. (6 נק') מהו האורך? מהו הרוחב?

פתרון:

מכיוון שלכל $A \in P(\{1, 2, 3\})$ מתקיים: $A \Delta \{1, 2, 3\} = \{1, 2, 3\} \setminus A = \bar{A}$ (כשהמשלים הוא ביחס לקבוצה $\{1, 2, 3\}$), על הקבוצה $P(\{1, 2, 3\})$ היחס R מתנהג בעצם באופן הבא: $(A, B) \in R \Leftrightarrow \bar{A} \subseteq \bar{B} \Leftrightarrow B \subseteq A$. כלומר זהו היחס ההפוך ליחס ההכלה. אם כן, דיאגרמת הסה נראית כך:



אנו רואים ש- $\{1, 2, 3\}$ היא האיבר בקטן ביותר – ולכן היא המינימלי היחיד, בעוד ש- $\emptyset$ היא האיבר הגדול ביותר, ולכן היא המקסימלי היחיד.
רוחב הקס"ח הוא 3, בעוד שהאורך הוא 4.

3. כל סעיף שווה 15 נקודות.
א. הוכיחו באינדוקציה שלכל n טבעי מתקיים:

$$n + (n + 1) + (n + 2) + \dots + 3n = 2n(2n + 1)$$

פתרון:

ראשית, עבור $n = 1$ נקבל: $1 + 2 + 3 = 2 \cdot 1 \cdot (2 \cdot 1 + 1)$ והטענה אכן נכונה.
כעת, נניח שהטענה נכונה עבור $n = k$ כלשהו, כלומר נתון: $k + (k + 1) + \dots + 3k = 2k(2k + 1)$
באמצעות הנתון, נוכיח שהטענה נכונה עבור $n = k + 1$, כלומר צ"ל:

$$(k + 1) + (k + 2) + \dots + 3(k + 1) = 2(k + 1)(2(k + 1) + 1)$$

כלומר, צ"ל:

$$(k + 1) + (k + 2) + \dots + 3k + 3 = (2k + 2)(2k + 3)$$

אם כן, נתחיל מאגף שמאל עד שנגיע לאגף ימין:

$$(k + 1) + (k + 2) + \dots + 3k + 3 =$$

$$-k + k + (k + 1) + (k + 2) + \dots + 3k + 3k + 1 + 3k + 2 + 3k + 3 = -k + 2k(2k + 1) + 3k + 1 + 3k + 2 + 3k + 3$$

כשהמעבר השני נובע מהנחת האינדוקציה; נמשיך לסדר:

$$= -k + 4k^2 + 2k + 9k + 6 = 4k^2 + 10k + 6 = (2k + 2)(2k + 3)$$

כנדרש.

ב. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$\forall A, B : A = B \leftrightarrow \exists C : (A \cap C = B \cap C \wedge A \cup C = B \cup C)$$

פתרון:

נוכיח זאת.

מצד אחד, אם $A = B$ לכל קבוצה C – ובפרט קיימת קבוצה C כך ש... – מתקיים:
 $A \cap C = B \cap C \wedge A \cup C = B \cup C$

מצד שני, נתון $A \cap C = B \cap C \wedge A \cup C = B \cup C$ וצ"ל $A = B$. לשם כך נשתמש בהכלה דו-כיוונית.

נוכיח ש: $A \subseteq B$, הכיוון ההפוך דומה (רק להחליף את האותיות A, B). לשם כך, יהי $x \in A$ וצ"ל $x \in B$.

נחלק למקרים. אם $x \in C$, $x \in A \cap C$; מהנתון נקבל ש: $x \in B \cap C$ (שהרי $A \cap C = B \cap C$) ובפרט $x \in B$.

אם $x \notin C$, בכל אופן $x \in A \cup C$ (שהרי $x \in A$) ומהנתון נקבל ש: $x \in B \cup C$; $x \notin C$ ולכן בהכרח $x \in B$.

בכל מקרה קיבלנו $x \in B$, כנדרש.